

Algoritmos e Lógica de Programação

Protocolo Arcor

Gabriel Souza Lima
Larissa Destro Sousa
Luan da Silva Santos
Pedro Henrique Luvizotto Uehara

São Paulo, 2026

1. Objetivo

Este documento mostra a aplicação de algoritmos com funções e procedimentos no projeto Protocolo Arcor, junto com os resultados da execução. O código foi escrito sem atalhos e sem operador ternário: toda decisão usa if e else, e os valores são devolvidos com return de forma explícita, como foi feito nos exemplos de sala.

O programa é feito em C# e roda no console. Ele reproduz as contas e as decisões que o jogo faz com o cronômetro, a pontuação, o melhor tempo, o painel de código e as luzes. No Unity essa mesma lógica fica no script GerenciadorFase, e aqui ela aparece separada em funções e procedimentos para poder ser testada e mostrada sem abrir o jogo.

2. Funções e procedimentos

Uma função calcula alguma coisa e devolve o resultado com return. Um procedimento não devolve nada (void), só executa uma ação, que neste programa é escrever na tela.
O programa tem dez funções. DoisDigitos coloca um zero na frente de números com um dígito só, para que 5 vire 05. FormatarRelogio usa essa função para transformar segundos em relógio, por exemplo 105 segundos em 01:45. CalcularPontos dá 10 pontos para cada segundo que sobrou e CalcularTempoGasto subtrai o tempo restante do tempo total. GanhouBonus responde se o jogador venceu rápido o bastante (60 segundos ou menos) para liberar a fase bônus, e AtualizarMelhorTempo guarda o menor tempo entre as partidas.

As outras quatro funções cuidam do painel de código e das luzes. AdicionarDigito só aceita mais um número se o código ainda não está completo. MontarVisor monta o texto do visor, com um traço baixo nas posições que ainda faltam, usando um laço for. CodigoCorreto compara o que foi digitado com o código certo do painel. AumentarBrilho faz o brilho das luzes subir até 1 em três segundos depois da vitória.

Os seis procedimentos são ExibirRelogio, ExibirDica, ExibirVisor, TestarCodigo, ExibirResultado e SimularLuzes. Eles chamam as funções e escrevem o resultado no console. O último usa um laço while para mostrar as luzes acendendo segundo a segundo.

Nenhum ponto do código usa o operador ternário. Também não há atalhos: em vez de return a == b; o código escreve um if que retorna true e depois retorna false, e em vez de x++ ou += ele escreve a conta por extenso, como segundo = segundo + 1.

3. Código

```
using System;

// Algoritmos do jogo Protocolo Arcor
// Funções: calculam e devolvem um valor (return).
// Procedimentos: só executam uma ação, não devolvem nada (void). class
Program
{
    // ======================================================
    // FUNÇÕES
    // ======================================================

    // coloca um zero na frente quando o número tem um dígito só (5 vira "05") static string
    DoisDigitos(int numero)
    {
        string texto = ""; if
        (numero < 10)
        {
            texto = "0" + numero.ToString();
        }
        else
        {
            texto = numero.ToString();
        }
        return texto;
    }

    // transforma segundos em relógio (105 vira "01:45") static
    string FormatarRelogio(int segundosTotais)
    {
        int minutos = segundosTotais / 60; int
        segundos = segundosTotais % 60;
        string relogio = DoisDigitos(minutos) + ":" + DoisDigitos(segundos); return relogio;
    }

    // cada segundo que sobrou vale 10 pontos static int
    CalcularPontos(float tempoRestante)
    {
        float bruto = tempoRestante * 10; int
        pontos = (int)(bruto + 0.5f); return
        pontos;
    }

    // quanto tempo o jogador levou para vencer
```

```
static float CalcularTempoGasto(float tempoTotal, float tempoRestante)
{
    float gasto = tempoTotal - tempoRestante; return
    gasto;
}

// vencer rápido libera a fase bônus
static bool GanhouBonus(float tempoGasto, float tempoParaBonus)
{
    if (tempoGasto <= tempoParaBonus)
    {
        return true;
    }
    return false;
}

// guarda o menor tempo de todas as partidas
static float AtualizarMelhorTempo(float tempoGasto, float melhorTempo)
{
    if (tempoGasto < melhorTempo)
    {
        melhorTempo = tempoGasto;
    }
    return melhorTempo;
}

// só aceita mais um dígito se o código ainda não está completo
```

```
static string AdicionarDigito(string digitado, string digito, int tamanho)
    {
        if (digitado.Length < tamanho)
        {
            digitado = digitado + digito;
        }
        return digitado;
    }

    // mostra o que foi digitado, com "_" nas posições que faltam static
    string MontarVisor(string digitado, int tamanho)
    {
        string visor = "";
        for (int i = 0; i < tamanho; i++)
        {
            if (i < digitado.Length)
            {
                visor = visor + digitado[i] + " ";
            }
            else
            {
                visor = visor + "_ ";
            }
        }
        return visor;
    }

    // compara o código digitado com o código certo do painel static bool
    CodigoCorreto(string digitado, string correto)
    {
        if (digitado == correto)
        {
            return true;
        }
        return false;
    }

    // depois de vencer, o brilho das luzes sobe até 1 em 3 segundos static float
    AumentarBrilho(float brilho, float segundosPassados)
    {
        brilho = brilho + segundosPassados / 3f; if
        (brilho > 1f)
        {
            brilho = 1f;
```

```
        }
        return brilho;
}

// ======================================================
// PROCEDIMENTOS
// ======================================================

static void ExibirRelogio(int segundos)
{
        Console.WriteLine("Faltam " + segundos + " s -> relógio: " + FormatarRelogio(segundos));
}

// dica do Block Man conforme o tempo passa
static void ExibirDica(float tempoRestante, int pistasEncontradas)
{
        if (tempoRestante <= 45)
        {
                Console.WriteLine("Block Man: Faltam 45 segundos! Use as pistas na ordem.");
        }
        else if (tempoRestante <= 90 && pistasEncontradas < 2)
        {
                Console.WriteLine("Block Man: Dica: procure balas 7 belo em cima das máquinas e das caixas.");
        }
        else
        {
                Console.WriteLine("Block Man: (sem dica agora)");
        }
}
static void ExibirVisor(string digitado, int tamanho)
```

```
{
    Console.WriteLine("Visor: " + MontarVisor(digitado, tamanho));
}

static void TestarCodigo(string digitado, string correto)
{
    if (CodigoCorreto(digitado, correto) == true)
    {
        Console.WriteLine("Código " + digitado + ": CORRETO, fábrica reativada!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Código " + digitado + ": incorreto, tente de novo.");
    }
}

static void ExibirResultado(float tempoGasto, float melhorTempo, int pontos, bool bonus)
{
    Console.WriteLine("Seu tempo: " + tempoGasto.ToString("0.0") + " s");
    Console.WriteLine("Melhor tempo: " + melhorTempo.ToString("0.0") + " s");
    Console.WriteLine("Pontuação: " + pontos);
    if (bonus == true)
    {
        Console.WriteLine("Tempo recorde! Fase bônus liberada!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Fase bônus não liberada.");
    }
}

static void SimularLuzes()
{
    float brilho = 0.3f; int
    segundo = 0; while
    (brilho < 1f)
    {
        segundo = segundo + 1;
        brilho = AumentarBrilho(brilho, 1f);
        Console.WriteLine("Segundo " + segundo + ": brilho = " + brilho.ToString("0.00"));
    }
}

// ====================================================
```

```
// PROGRAMA PRINCIPAL
// ========================================================

static void Main(string[] args)
{
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

    float tempoTotal = 120f; float
    tempoParaBonus = 60f;
    string codigoDoPainel = "73642"; float
    melhorTempo = 9999f;

    Console.WriteLine("=== 1. Relógio da fase ===");
    ExibirRelogio(120);
    ExibirRelogio(105);
    ExibirRelogio(9);
    ExibirRelogio(0);

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("=== 2. Dicas do Block Man ===");
    ExibirDica(100f, 0);
    ExibirDica(85f, 1);
    ExibirDica(85f, 3);
    ExibirDica(40f, 2);

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("=== 3. Digitando o código no painel ==="); string digitado
    = "";
    ExibirVisor(digitado, codigoDoPainel.Length);
    digitado = AdicionarDigito(digitado, "7", codigoDoPainel.Length);
```

```
            digitado = AdicionarDigito(digitado, "3", codigoDoPainel.Length);
            ExibirVisor(digitado, codigoDoPainel.Length);
            digitado = AdicionarDigito(digitado, "6", codigoDoPainel.Length); digitado =
            AdicionarDigito(digitado, "4", codigoDoPainel.Length); digitado =
            AdicionarDigito(digitado, "2", codigoDoPainel.Length); ExibirVisor(digitado,
            codigoDoPainel.Length);
            digitado = AdicionarDigito(digitado, "9", codigoDoPainel.Length);
            ExibirVisor(digitado, codigoDoPainel.Length);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("=== 4. Conferindo o código ===");
            TestarCodigo("12345", codigoDoPainel); TestarCodigo("73642",
            codigoDoPainel);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("=== 5. Partida 1: venceu com 80 s sobrando ==="); float restante
            = 80f;
            float gasto = CalcularTempoGasto(tempoTotal, restante); int pontos
            = CalcularPontos(restante);
            bool bonus = GanhouBonus(gasto, tempoParaBonus);
            melhorTempo = AtualizarMelhorTempo(gasto, melhorTempo);
            ExibirResultado(gasto, melhorTempo, pontos, bonus);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("=== 6. Partida 2: venceu com 30 s sobrando ==="); restante =
            30f;
            gasto = CalcularTempoGasto(tempoTotal, restante);
            pontos = CalcularPontos(restante);
            bonus = GanhouBonus(gasto, tempoParaBonus);
            melhorTempo = AtualizarMelhorTempo(gasto, melhorTempo);
            ExibirResultado(gasto, melhorTempo, pontos, bonus);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("=== 7. Luzes acendendo depois da vitória ==="); SimularLuzes();

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Aperte uma tecla para sair...");
            Console.ReadKey();
        }
    }
```

4. Resultados

Saída do programa no console:

=== 1. Relógio da fase === Faltam 120
s -> relógio: 02:00
Faltam 105 s -> relógio: 01:45
Faltam 9 s -> relógio: 00:09
Faltam 0 s -> relógio: 00:00

=== 2. Dicas do Block Man === Block Man:
(sem dica agora)
Block Man: Dica: procure balas 7 belo em cima das máquinas e das caixas. Block Man: (sem dica agora)
Block Man: Faltam 45 segundos! Use as pistas na ordem.

=== 3. Digitando o código no painel === Visor: _ _ _ _ _
Visor: 7 3 _ _ _
Visor: 7 3 6 4 2
Visor: 7 3 6 4 2

=== 4. Conferindo o código ===
Código 12345: incorreto, tente de novo. Código 73642:
CORRETO, fábrica reativada!

=== 5. Partida 1: venceu com 80 s sobrando === Seu tempo:
40.0 s
Melhor tempo: 40.0 s
Pontuação: 800
Tempo recorde! Fase bônus liberada!

=== 6. Partida 2: venceu com 30 s sobrando === Seu tempo:
90.0 s
Melhor tempo: 40.0 s
Pontuação: 300
Fase bônus não liberada.

=== 7. Luzes acendendo depois da vitória === Segundo 1: brilho =
0.63
Segundo 2: brilho = 0.97
Segundo 3: brilho = 1.00

5. Explicação dos resultados

No primeiro bloco, 120 segundos viram 02:00, 105 viram 01:45, 9 viram 00:09 e 0 vira 00:00. O zero à esquerda vem da função DoisDigitos.

No bloco das dicas, com 100 segundos restantes, o Block Man não fala nada. Com 85 segundos e apenas uma pista encontrada, ele sugere procurar as balas em cima das máquinas e das caixas. Com 85 segundos e três pistas, não há dica, porque o jogador já está indo bem. Com 40 segundos, aparece o aviso dos 45 segundos. Esse caso é testado primeiro no código, e por isso a ordem dos if é importante.

No painel, o visor começa com cinco traços e vai preenchendo conforme os dígitos são digitados. O último 9 é ignorado porque o código de cinco dígitos já estava completo. Na conferência, 12345 é recusado e 73642 reativa a fase.

Na primeira partida, o jogador venceu com 80 segundos sobrando. Ele gastou 40 segundos, fez 800 pontos e, como 40 é menor que 60, liberou a fase bônus. Esse também passou a ser o melhor tempo. Na segunda partida sobraram 30 segundos, então ele gastou 90, fez 300 pontos e não liberou o bônus. O melhor tempo continuou 40,0, porque 90 não é menor que 40.

No último bloco, o brilho das luzes começa em 0,30 e aumenta um terço por segundo: 0,63 no primeiro segundo, 0,97 no segundo e 1,00 no terceiro, quando o limite máximo é atingido e o laço termina.